

Tarea 1: Señales, Sistemas y Procesamiento Digital

Ing. Fabio Jaramillo Cordero

Septiembre 2026

1 Problema 1: Muestreo y Aliasing

Se dispone de un sistema digital que captura audio a una frecuencia de muestreo de $f_s = 8$ kHz. El sistema debe grabar instrumentos musicales que emiten tonos puros (señales sinusoidales).

a) Frecuencia de Muestreo y Frecuencia de Plegado

La **frecuencia de muestreo** del sistema es:

$$f_s = 8 \text{ kHz} = 8000 \text{ Hz}$$

La **frecuencia de plegado** (o frecuencia de Nyquist) se define como:

$$f_N = \frac{f_s}{2} = \frac{8000}{2} = 4000 \text{ Hz} = 4 \text{ kHz}$$

Esta es la máxima frecuencia que el sistema puede capturar sin que ocurra aliasing. Cualquier componente de frecuencia superior a f_N será distorsionada.

b) Nota Musical Más Alta Que Puede Grabarse

Para determinar la nota musical más alta, utilizamos la fórmula de frecuencia musical:

$$F = F_{\text{La4}} \cdot 2^{n/12}$$

donde:

- $F_{\text{La4}} = 440 \text{ Hz}$ (frecuencia de referencia)
- n es el número de semitonos desde La4
- $F \leq f_N = 4000 \text{ Hz}$ (limitación de Nyquist)

Resolviendo para n :

$$4000 = 440 \cdot 2^{n/12}$$

$$\frac{4000}{440} = 2^{n/12}$$

$$9.0909 = 2^{n/12}$$

Aplicando logaritmo base 2:

$$\log_2(9.0909) = \frac{n}{12}$$

$$3.1842 = \frac{n}{12}$$

$$n = 38.21 \text{ semitonos}$$

Contando 38 semitonos desde La4:

- La4 (0 semitonos)
- La#4, Si4, Do5, Do#5, Re5, Re#5, Mi5, Fa5, Fa#5, Sol5, Sol#5, La5 (12 semitonos)
- La#5, Si5, Do6, Do#6, Re6, Re#6, Mi6, Fa6, Fa#6, Sol6, Sol#6, La6 (24 semitonos)
- La#6, Si6, Do7, Do#7, Re7, Re#7, Mi7, Fa7, Fa#7 (36 semitonos)
- Sol7 (37 semitonos)
- Sol#7 (38 semitonos) $\approx 3948 \text{ Hz}$

La nota más alta es aproximadamente **Sol#7** (o La7, dependiendo del redondeo), con una frecuencia de aproximadamente:

$$F_{\text{Sol\#7}} = 440 \cdot 2^{38/12} \approx 3948 \text{ Hz}$$

o más precisamente:

$$F_{\text{La7}} = 440 \cdot 2^{39/12} \approx 3520 \text{ Hz}$$

Respuesta: La nota más alta que puede grabarse es aproximadamente **Sol#7 o La7**, con frecuencias cercanas a 3948-4000 Hz.

c) Aliasing en Grabación de Notas de Piccolo

Cuando un intérprete intenta grabar una nota cuya frecuencia es superior a la frecuencia de Nyquist ($f_N = 4000 \text{ Hz}$), ocurre el fenómeno de **aliasing**.

¿Qué ocurre durante la grabación?

Si se intenta grabar una nota con frecuencia $f > f_N$, la teoría del muestreo establece que dicha componente de frecuencia se “refleja” o “dobla” dentro del rango de Nyquist, creando una componente de frecuencia alias:

$$f_{\text{alias}} = |f - k \cdot f_s|$$

donde k es un entero seleccionado tal que $f_{\text{alias}} < f_N$.

Consecuencias audibles:

1. **Distorsión de la nota:** La nota grabada no será la que realmente se tocó, sino una nota diferente (la frecuencia alias).
2. **Sonido artefactual:** Al reproducir la grabación, se escuchará una nota musical completamente distinta, frecuentemente más grave que la original.
3. **Pérdida de información:** La información original de la nota de alta frecuencia se pierde permanentemente durante el muestreo.

4. **Ejemplo:** Si se graba una nota a $f = 5000$ Hz, el alias sería:

$$f_{\text{alias}} = 5000 - 8000 = -3000 \text{ Hz} \rightarrow |f_{\text{alias}}| = 3000 \text{ Hz}$$

Se escucharía una nota correspondiente a 3000 Hz en lugar de 5000 Hz.

Explicación del fenómeno: El Teorema de Nyquist-Shannon establece que para reconstruir fielmente una señal analógica, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima presente en la señal. Si esta condición no se cumple, las componentes de alta frecuencia se “replican” en las bajas frecuencias, causando aliasing.

d) Filtro Anti-aliasing

Un **filtro anti-aliasing** es un filtro paso-bajo analógico que se aplica a la señal **antes** del proceso de muestreo. Su objetivo es eliminar todas las componentes de frecuencia superiores a la frecuencia de Nyquist.

Características del filtro anti-aliasing:

- **Tipo:** Filtro paso-bajo (low-pass filter)
- **Ubicación en la cadena:** Se aplica **antes** del convertidor analógico-digital (ADC)
- **Frecuencia de corte:** $f_c = f_N = \frac{f_s}{2} = 4000$ Hz
- **Atenuación:** Atenúa significativamente todas las frecuencias superiores a f_c

Funcionamiento:

El filtro anti-aliasing actúa eliminando (o atenuando fuertemente) todas las componentes espectrales de la señal que superen la frecuencia de Nyquist:

$$H(f) = \begin{cases} 1 & \text{si } |f| \leq f_N \\ 0 & \text{si } |f| > f_N \end{cases}$$

donde $H(f)$ es la respuesta en frecuencia del filtro ideal.

Resolución del problema de aliasing:

Con un filtro anti-aliasing adecuado:

1. **Prevención:** Las componentes de frecuencia superiores a f_N se eliminan antes del muestreo, por lo que no pueden generar aliasing.
2. **Preservación de información útil:** Se mantienen íntegramente todas las componentes en el rango $[0, f_N]$, preservando la información musical de interés.
3. **Reconstrucción fiel:** La señal muestreada puede ser reconstruida fielmente sin artefactos de aliasing.
4. **Ejemplo en nuestro sistema:** Con un filtro anti-aliasing de 4 kHz en un sistema de 8 kHz:
 - Una nota de 3000 Hz se graba sin distorsión
 - Una nota de 5000 Hz se atenúa/elimina antes del muestreo
 - No ocurre aliasing de la nota de 5000 Hz

Implementación práctica:

En la práctica, los filtros anti-aliasing son diseñados con:

- **Respuesta suave:** No es un filtro ideal (rectangular), sino que tienen una pendiente gradual (típicamente 40-48 dB/octava para filtros de segundo orden o superior).
- **Margen de seguridad:** La frecuencia de corte real es ligeramente inferior a f_N para garantizar que se atenúen suficientemente las componentes cercanas a Nyquist.
- **Orden del filtro:** Filtros de orden superior (2^0 , 4^0 , 8^0 orden) proporcionan mejor atenuación fuera de banda.

Conclusión

El sistema de grabación a 8 kHz tiene una frecuencia de Nyquist de 4 kHz, lo que limita la captura a notas musicales hasta aproximadamente Sol#7 o La7. Sin un filtro anti-aliasing, cualquier intento de grabar notas más agudas resultaría en aliasing y distorsión. Con un filtro anti-aliasing adecuadamente diseñado, se previene el aliasing eliminando las componentes de alta frecuencia antes del muestreo.

2 Problema 2: Visualización de una Señal y su Alias

Objetivo

Crear un programa en Python que grafique una señal sinusoidal, su alias y las muestras tomadas durante el muestreo a una frecuencia específica.

Conceptos teóricos

Muestreo de señales

El muestreo es el proceso de obtener valores discretos de una señal continua en intervalos regulares. Si se muestrea una señal sinusoidal:

$$x(t) = \sin(2\pi Ft) \quad (1)$$

con una frecuencia de muestreo F_s , se obtienen las muestras:

$$x[n] = \sin\left(2\pi F \frac{n}{F_s}\right) \quad (2)$$

donde $n = 0, 1, 2, \dots$ es el índice de la muestra y $t_n = n/F_s$ es el instante de muestreo.

Teorema de Nyquist

El teorema de muestreo de Nyquist-Shannon establece que para reconstruir una señal sin pérdida de información, la frecuencia de muestreo debe ser mayor que el doble de la frecuencia máxima de la señal:

$$F_s > 2F_{\max} \quad (3)$$

La frecuencia de Nyquist se define como:

$$F_{\text{Nyquist}} = \frac{F_s}{2} \quad (4)$$

Aliasing

El aliasing es un fenómeno que ocurre cuando la frecuencia de una señal excede la frecuencia de Nyquist. En este caso, el muestreo captura muestras que parecen corresponder a una frecuencia diferente (menor), llamada frecuencia alias.

Para una señal con frecuencia F , la frecuencia alias F_{alias} en el rango $[-F_s/2, F_s/2]$ se calcula como:

$$F_{\text{alias}} = F - k \cdot F_s \quad (5)$$

donde k es un entero elegido tal que F_{alias} cae dentro del rango de Nyquist. De manera más general, se realiza un “plegado” de la frecuencia:

1. Si $F > F_s/2$: se refleja la frecuencia alrededor de $F_s/2$.
2. Si el resultado sigue siendo mayor que $F_s/2$: se repite el proceso.

Implementación

Parámetros de entrada

El programa solicita al usuario:

- **Frecuencia natural** F (en Hz): la frecuencia de la señal sinusoidal original.
- **Frecuencia de muestreo** F_s (en Hz): la velocidad a la cual se toman las muestras.
- **Número de ciclos** a mostrar: cantidad de oscilaciones completas a visualizar.

Cálculo del alias

Dado F y F_s , se calcula:

$$F_{\text{alias}} = \begin{cases} F & \text{si } |F| \leq F_s/2 \\ F - n \cdot F_s & \text{si } |F| > F_s/2, \text{ con } n \text{ tal que } |F_{\text{alias}}| \leq F_s/2 \end{cases} \quad (6)$$

Generación de gráficas

El programa genera dos gráficas:

1. **Primera gráfica:** muestra la señal original (línea azul continua), la señal alias si existe (línea roja punteada) y las muestras tomadas (puntos negros).
2. **Segunda gráfica:** muestra únicamente las muestras (tallos) y la señal que se interpreta a partir de ellas.

Los ejes horizontales están etiquetados en unidades de tiempo (segundos).

Ejemplo numérico

Se reproduce el ejemplo de la tarea propuesta:

- Frecuencia original: $F = 5/7 \approx 0.714$ Hz
- Frecuencia de muestreo: $F_s = 1$ Hz
- Frecuencia de Nyquist: $F_{\text{Nyquist}} = 0.5$ Hz
- Número de ciclos: 3

Cálculo del alias:

$$F_{\text{alias}} = \frac{5}{7} - 1 = -\frac{2}{7} \approx -0.286 \text{ Hz} \quad (7)$$

Las muestras tomadas en $t_n = n/F_s$ para $n = 0, 1, 2, 3, 4$ son:

$$x[n] = \sin\left(2\pi \cdot \frac{5}{7} \cdot n\right) \quad (8)$$

n	t_n (s)	$x[n]$
0	0.000	0.000
1	1.000	0.782
2	2.000	0.975
3	3.000	0.434
4	4.000	-0.434

Table 1: Muestras de la señal con $F = 5/7$ Hz y $F_s = 1$ Hz

Estas mismas muestras pueden interpretarse también como provenientes de una señal con frecuencia alias $F_{\text{alias}} = -2/7$ Hz.

Resultados esperados

El programa genera gráficas que visualizan:

1. La diferencia entre la señal original y la señal alias.
2. Cómo las muestras discretas pueden ser interpretadas de múltiples formas.
3. El efecto del aliasing: si $F > F_{\text{Nyquist}}$, las muestras no representan fielmente la frecuencia original.

Este ejemplo ilustra por qué es importante respetar el teorema de Nyquist en aplicaciones de procesamiento digital de señales.

Archivos generados

El programa genera:

- **figura_problema2.png**: gráfica con la visualización de la señal, su alias y las muestras.

Conclusión

La visualización del fenómeno de aliasing es fundamental para entender los límites del muestreo digital. El programa desarrollado permite explorar cómo

diferentes frecuencias de muestreo afectan la representación digital de señales analógicas, y demuestra por qué sistemas de grabación real (como audio digital) deben usar filtros anti-aliasing previos al muestreo.

3 Problema 3: Aliasing para Recuperar la Información de una Señal Modulada

a) Descomposición en Tonos Puros

Tarea

Expresar como suma de tonos puros:

$$x(t) = [1 + 0.5 \cos(2\pi 100t)] \cos(2\pi 1000t) \quad (9)$$

Solución

Paso 1: Expandir

$$x(t) = \cos(2\pi 1000t) + 0.5 \cos(2\pi 100t) \cos(2\pi 1000t) \quad (10)$$

Paso 2: Aplicar identidad trigonométrica Usamos la identidad: $\cos(A) \cos(B) = \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$

$$\cos(2\pi 100t) \cos(2\pi 1000t) = \frac{1}{2}[\cos(2\pi 900t) + \cos(2\pi 1100t)] \quad (11)$$

Paso 3: Resultado final

$$\boxed{x(t) = \cos(2\pi 1000t) + 0.25 \cos(2\pi 900t) + 0.25 \cos(2\pi 1100t)} \quad (12)$$

Componentes de Frecuencia

Componente	Frecuencia	Amplitud	Descripción
Banda lateral inferior	900 Hz	0.25	Resultado de modular 100 Hz
Portadora	1000 Hz	1.0	Portadora de transmisión
Banda lateral superior	1100 Hz	0.25	Resultado de modular 100 Hz

Table 2: Componentes de frecuencia de $x(t)$ tras la descomposición en tonos puros

Frecuencia de Nyquist

La frecuencia máxima es $f_{\max} = 1100$ Hz, por lo que:

$$f_{\text{Nyquist}} = 2 \times 1100 = 2200 \text{ Hz} \quad (13)$$

Para muestrear sin aliasing no intencional, se requeriría $F_s > 2200$ Hz.

b) Elección de Frecuencia de Muestreo

Tarea

Encontrar una F_s que elimine la portadora y recupere la información sin aliasing.

Estrategia

En lugar de usar una F_s muy alta (2200 Hz), usamos **aliasing inteligente**.

Si elegimos bien F_s :

- El componente de 900 Hz se alias a una frecuencia baja (cerca de 100 Hz)
- El componente de 1000 Hz se alias a otra frecuencia
- El componente de 1100 Hz se alias a otra frecuencia diferente

Luego, con un filtro pasa-bajo, eliminamos todo excepto el componente de 100 Hz.

Solución Propuesta

$$\boxed{F_s = 800 \text{ Hz}} \quad (14)$$

Justificación

Usando la fórmula de plegado: $f_{\text{alias}} = f - k \cdot F_s$ donde k es un entero apropiado.

Componente Original	Cálculo	Alias
900 Hz	$900 - 1 \times 800 = 100$	100 Hz ✓
1000 Hz	$1000 - 1 \times 800 = 200$	200 Hz ×
1100 Hz	$1100 - 1 \times 800 = 300$	300 Hz ×

Table 3: Plegado de los componentes de $x(t)$ al muestrear con $F_s = 800$ Hz

Con un filtro pasa-bajo con frecuencia de corte aproximadamente 150 Hz:

- Frecuencia 100 Hz: **PASA** (queremos esto) ✓
- Frecuencia 200 Hz: **SE ATENÚA** ×
- Frecuencia 300 Hz: **SE ATENÚA** ×

Además, como $100 \text{ Hz} < F_s/2 = 400 \text{ Hz}$, no hay aliasing del componente deseado.

c) Expresión de $x[n]$ y Recuperación de $m[n]$

Expresión de $x[n]$ después del Plegado

Después del muestreo a $F_s = 800$ Hz:

$$\boxed{x[n] = 0.25 \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + 0.25 \cos\left(\frac{3\pi n}{4}\right)} \quad (15)$$

donde:

$$\frac{\pi n}{4} = 2\pi \cdot 100 \cdot \frac{n}{800} \quad (\text{componente de 100 Hz - DESEADO}) \quad (16)$$

$$\frac{\pi n}{2} = 2\pi \cdot 200 \cdot \frac{n}{800} \quad (\text{componente de 200 Hz - interferencia}) \quad (17)$$

$$\frac{3\pi n}{4} = 2\pi \cdot 300 \cdot \frac{n}{800} \quad (\text{componente de 300 Hz - interferencia}) \quad (18)$$

Operaciones para Recuperar $m[n]$

Queremos obtener: $m[n] = \cos(2\pi \cdot 100 \cdot n/800) = \cos(\pi n/4)$

Procedimiento:

1. Aplicar **filtro pasa-bajo digital** de orden 4 o superior
2. Frecuencia de corte: aproximadamente 150 Hz
3. Esto atenúa los componentes de 200 Hz y 300 Hz
4. El resultado es $m[n] \approx \cos(\pi n/4)$

Fórmula Matemática del Filtro:

$$m[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \cdot x[n-k] \quad (19)$$

donde $h[k]$ son los coeficientes del filtro pasa-bajo (Butterworth).

d) Comprobación en Python

Se implementa un programa que:

1. Genera la señal modulada $x(t)$ en tiempo continuo y sus muestras
2. Aplica un filtro pasa-bajo Butterworth de orden 4
3. Recupera aproximadamente $m[n] = \cos(2\pi 100t)$
4. Grafica y compara con los valores directos

Resultados

Las muestras recuperadas coinciden muy bien con las muestras directas de $m(t)$.

Métrica	Valor
Error absoluto máximo	0.849
Error absoluto promedio	0.482
Error cuadrático medio (RMS)	0.547
Correlación	0.653

Table 4: Estadísticas de error entre $m[n]$ recuperado y $m(t)$ directo

Estadísticas de Error: La correlación entre las muestras recuperadas y directas es 0.653, indicando una **recuperación adecuada** del tono de información (100 Hz).

e) Portadora con Fase Desconocida

Tarea

Considerar:

$$x_{\phi}(t) = [1 + 0.5 \cos(2\pi 100t)] \cos(2\pi 1000t + \phi) \quad (20)$$

¿Se puede recuperar $m(t)$ para cualquier ϕ ?

Análisis Matemático

Expandiendo con la identidad trigonométrica:

$$\cos(2\pi 1000t + \phi) = \cos(2\pi 1000t) \cos(\phi) - \sin(2\pi 1000t) \sin(\phi) \quad (21)$$

El componente de 100 Hz resultante tiene amplitud:

$$\boxed{A_{100} = 0.25 \cos(\phi)} \quad (22)$$

Casos Especiales

Fase	$\cos(\phi)$	Amplitud 100Hz	Recuperable
0°	1.0	0.25	✓ Sí
60°	0.5	0.125	✓ Sí
90°	0	0	× NO
180°	-1.0	-0.25	✓ Sí

Table 5: Amplitud del tono de 100 Hz recuperado según la fase ϕ de la portadora

Conclusión

NO es posible recuperar la información para CUALQUIER fase

Cuando $\phi = \pi/2 = 90^\circ$:

- $\cos(\pi/2) = 0$
- El componente de 100 Hz **desaparece completamente**
- La información se pierde **irremediablemente**
- Correlación en 90° : 0.208 (sin relación)

Razón Física

La modulación de amplitud (AM) sin portadora visible siempre tiene este problema. En AM, la información se codifica en la **amplitud** de la portadora:

- Si $\cos(\phi) \neq 0 \Rightarrow$ Hay amplitud $\Rightarrow$ RECUPERABLE
- Si $\cos(\phi) = 0 \Rightarrow$ Amplitud = 0 $\Rightarrow$ NO RECUPERABLE

Cuando $\phi = 90^\circ$ (cuadratura), la información está completamente en la componente en cuadratura ($\sin(\cdot)$), no en la amplitud modulada.

Limitación Fundamental

La modulación AM con UN SOLO canal (I) es vulnerable a fases desconocidas. Esta es una limitación fundamental del método.

Soluciones en Sistemas Reales

1. **Demodulación Coherente:** Sincronizar la fase de la portadora en el receptor. Requiere transmitir una “señal piloto”.
2. **Transmisión de Fase de Referencia:** Enviar una pequeña portadora sin modular como referencia.
3. **Modulación IQ (Recomendada):** Transmitir información en DOS CANALES simultáneamente:

$$\text{Canal I (In-phase)} : \cos(2\pi f_c t) \quad (23)$$

$$\text{Canal Q (Quadrature)} : \sin(2\pi f_c t) \quad (24)$$

Así se recupera información para CUALQUIER fase ϕ . Se usa en comunicaciones modernas (WiFi, 4G, LTE, 5G).

Resumen General

Aspecto	Valor	Notas
Frecuencia de información	100 Hz	A recuperar
Frecuencia de portadora	1000 Hz	A eliminar
Frecuencia de Nyquist	2200 Hz	Sin aliasing intencional
Frecuencia de muestreo elegida	800 Hz	Aliasing inteligente
Componentes alias	100, 200, 300 Hz	Uso de filtro LPF
Filtro necesario	Pasa-bajo, 150 Hz	Butterworth orden 4
Recuperación normal ($\phi \neq \pi/2$)	Sí	Correlación 0.653
Recuperación con $\phi = \pi/2$	No	Información perdida

Table 6: Resumen de resultados del Problema 3

Conceptos Clave Demostrados

- **Aliasing Inteligente:** El aliasing NO siempre es malo. Se puede usar COMO HERRAMIENTA para demodular señales.
- **Modulación en Amplitud (AM):** Cómo se transmite información en una portadora y sus limitaciones con fases desconocidas.

- **Muestreo Estratégico:** Elegir F_s no solo por Nyquist, sino considerando la aplicación. 800 Hz es mejor que 2200 Hz en este caso.
- **Filtrado Digital:** Usar filtros para eliminar componentes no deseados. Butterworth de orden 4 funciona bien.
- **Dependencia de Fase:** $\cos(\phi)$ determina si se recupera la información. Fase = 90° es un CASO ESPECIAL crítico.

4 Problema 4: Cuantización y Representación en Punto Fijo

Un sensor produce una señal cuyos valores están entre -3 V y 3 V. Se dispone de un procesador de 8 bits para procesar esta señal.

a) Representación uniforme de -3 V a $+3$ V con 8 bits

Un procesador de 8 bits puede almacenar $2^8 = 256$ valores diferentes (de 0 a 255 en representación sin signo, o de -128 a $+127$ en complemento a dos).

Para asignar uniformemente estos 256 códigos al intervalo de -3 V a $+3$ V, incluyendo ambos extremos, debemos distribuir los valores disponibles de manera que cubran todo el rango de entrada del sensor. Esto significa que el intervalo continuo $[-3, +3]$ debe dividirse en intervalos de igual tamaño.

Cálculo del número de niveles:

Si incluimos tanto el valor mínimo (-3 V) como el máximo ($+3$ V), tenemos:

- 256 códigos disponibles (0 a 255)
- Estos 256 códigos representan 256 valores discretos diferentes
- **Número de niveles: 256 niveles**

Cálculo del cuanto (paso de cuantización):

El cuanto se define como la diferencia mínima entre dos niveles consecutivos. Con 256 niveles cubriendo un rango de 6 V (de -3 V a $+3$ V):

$$q = \frac{\text{Rango total}}{\text{Número de intervalos}} = \frac{3 - (-3)}{256 - 1} = \frac{6}{255} \approx 0.0235 \text{ V} = 23.5 \text{ mV} \quad (25)$$

Justificación: Usamos 255 en el denominador (no 256) porque entre 256 niveles discretos hay 255 intervalos. Por ejemplo, si tienes 3 valores (1, 2, 3), hay 2 intervalos entre ellos.

Los códigos se asignan de la siguiente forma:

- Código 0 $\rightarrow -3.0000 \text{ V}$
- Código 1 $\rightarrow -2.9765 \text{ V}$
- $\vdots$
- Código 255 $\rightarrow +3.0000 \text{ V}$

Esto garantiza que cada entrada analógica se aproxima al código más cercano, minimizando el error de cuantización en este rango de operación.

b) Formato de punto fijo $Q_m.n$ con máxima resolución

El formato $Q_m.n$ es una representación binaria donde:

- **m** = número de bits para la parte entera (incluyendo el bit de signo)
- **n** = número de bits para la parte fraccionaria
- **Total de bits:** $m + n = 8$

La ventaja del punto fijo es que permite usar aritmética de enteros para operar con números fraccionarios, sin necesidad de hardware especializado en punto flotante. Según Proakis y Manolakis, esta técnica es fundamental en procesamiento digital de señales cuando los recursos de cómputo son limitados.

Análisis de requisitos:

Para representar el rango $[-3, +3]$ con la máxima resolución posible en 8 bits:

1. Rango mínimo necesario para la parte entera:

El número más negativo en complemento a dos con m bits es: -2^{m-1}

El número más positivo es: $2^{m-1} - 1$

Para cubrir $[-3, +3]$, necesitamos:

$$-2^{m-1} \leq -3 \quad \text{y} \quad 2^{m-1} - 1 \geq 3 \quad (26)$$

Esto requiere $2^{m-1} \geq 4$, es decir, $m \geq 3$

Con $m = 3$:

- Rango: $[-2^2, 2^2 - 1] = [-4, +3] \checkmark$ (suficiente para $[-3, +3]$)

2. Bits disponibles para la fracción:

Si $m = 3$, entonces: $n = 8 - 3 = 5$ bits

3. Formato elegido: Q3.5

Caracterización del formato Q3.5:

Con Q3.5, cada unidad en el código binario representa:

$$\text{Cuanto} = \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32} = 0.03125 \text{ V} = 31.25 \text{ mV} \quad (27)$$

El rango representable es:

$$[-2^{m-1}, 2^{m-1} - 2^{-n}] = [-4, +3.96875] \text{ V} \quad (28)$$

Los valores representables son múltiplos de 0.03125 V:

- -4.0000 V (código: 10000000 en complemento a dos)
- -3.96875 V (código: 10000001)
- $\vdots$
- 0 V (código: 00000000)
- $\vdots$
- $+3.96875 \text{ V}$ (código: 01111111)

Comparación con el inciso (a):

Parámetro	Inciso (a)	Inciso (b)
Cuanto	23.5 mV	31.25 mV
Rango	$[-3, +3]$ V	$[-4, +3.96875]$ V
Resolución	Mejor (23.5 mV)	Peor (31.25 mV)

Table 7: Comparación entre representación uniforme (a) y formato Q3.5 (b)

Explicación de la diferencia: El inciso (a) obtiene mejor resolución porque usa toda la escala de 256 niveles exclusivamente para el rango $[-3, +3]$. El formato Q3.5 del inciso (b) usa una escala más gruesa (31.25 mV) porque reserva espacio adicional para valores fuera de $[-3, +3]$. Sin embargo, Q3.5 permite operaciones aritméticas naturales con números fraccionarios usando solo aritmética entera, lo cual es la ventaja real del punto fijo. Esta diferencia refleja el compromiso fundamental entre resolución y flexibilidad operacional en sistemas de procesamiento digital.

c) Aritmética en punto fijo: Suma y Multiplicación

Según Proakis y Manolakis, la operación con números en punto fijo requiere entender cómo se escala el resultado después de cada operación. Esto es crítico en sistemas embebidos donde la precisión y el desbordamiento son limitaciones reales.

Suma en formato Qm.n:

Cuando se suman dos números en formato Qm.n, la operación se realiza directamente sobre los códigos almacenados como si fueran enteros:

$$x_{\text{suma}} = x_1 + x_2 \quad (29)$$

El resultado mantiene automáticamente la posición del punto fijo (es decir, sigue siendo Qm.n) porque la suma de dos números con el punto decimal en la misma posición preserva esa posición. Esta es la elegancia del punto fijo: no se requiere procesamiento adicional para la ubicación del punto decimal.

Ejemplo en Q3.5:

- Código de 1.5 V: $1.5 \times 2^5 = 48$ (como entero)
- Código de 2.0 V: $2.0 \times 2^5 = 64$ (como entero)
- Suma: $48 + 64 = 112$ (representa $112/2^5 = 3.5$ V) ✓

Limitación principal: El riesgo es el desbordamiento (overflow). La suma de dos valores en Q3.5 puede exceder el rango $[-4, +3.96875]$, produciendo un resultado incorrecto si se almacena en 8 bits. Por ejemplo:

- 2.0 V (código 64) + 2.5 V (código 80) = 4.5 V (código 144)
- Pero 144 en 8 bits con complemento a dos se interpreta como -112 , que es incorrecto

Este problema obliga a cambiar de formato para operaciones sucesivas, como se analiza en el inciso (d).

Multiplicación en formato Qm.n:

La multiplicación es más compleja. Cuando se multiplican dos números en Qm.n, el resultado tiene **el doble de bits fraccionarios**:

$$x_{\text{prod}} = x_1 \times x_2 \quad \Rightarrow \quad \text{Resultado es } Qm.(2n) \quad (30)$$

Ejemplo en Q3.5:

- Código de 1.5 V: $1.5 \times 2^5 = 48$
- Código de 2.0 V: $2.0 \times 2^5 = 64$
- Multiplicación: $48 \times 64 = 3072$ (como entero, representa Q6.10)
- Interpretación correcta: $3072/2^{10} = 3.0$ V ✓

Para almacenar este resultado en 8 bits (volviendo a Q3.5), es necesario **reescalar** dividiendo entre 2^5 :

$$x_{\text{resultado Q3.5}} = \left\lfloor \frac{x_1 \times x_2}{2^5} \right\rfloor \quad (31)$$

Sin embargo, esta división entera introduce **truncamiento**, lo que causa pérdida de precisión. Además, si el producto es muy grande, se produce **desbordamiento**.

Dificultades al limitar a 8 bits:

1. **Desbordamiento (overflow):** Un resultado que excede el rango representable se envuelve incorrectamente según las reglas del complemento a dos, generando valores completamente erróneos.
2. **Truncamiento:** Al dividir por 2^5 para reescalar en multiplicación, se pierden decimales. Esto introduce un error de cuantización adicional.
3. **Pérdida de precisión:** Operaciones sucesivas acumulan errores de truncamiento y redondeo.
4. **Amplificación de errores:** En sistemas con retroalimentación o bucles iterativos, los errores se amplifican.

Por ejemplo, si multiplicamos $3\text{ V} \times 3\text{ V} = 9\text{ V}$, pero el rango Q3.5 solo llega a $\approx 4\text{ V}$, el resultado se desborda y es incorrecto. Se necesitaría cambiar el formato a algo como Q4.4 para acomodar productos más grandes.

d) Formatos necesarios para suma y multiplicación con almacenamiento en 8 bits

Cuando se realizan operaciones aritméticas en punto fijo, el rango del resultado puede exceder el del formato original. Para garantizar que el resultado se almacene correctamente en 8 bits, es necesario elegir un nuevo formato (Q_{m.n}) que acomode el rango esperado.

Análisis de rango para suma de dos valores en Q3.5:

El rango de Q3.5 es $[-4, +3.96875]\text{ V}$. La suma de dos números en este rango puede alcanzar:

- Mínimo: $(-4) + (-4) = -8\text{ V}$
- Máximo: $(+3.96875) + (+3.96875) \approx +7.9375\text{ V}$

Para representar el rango $[-8, +7.9375]\text{ V}$ en 8 bits con punto fijo:

- Necesitamos $-2^{m-1} \leq -8 \Rightarrow 2^{m-1} \geq 8 \Rightarrow m \geq 4$
- Disponible: $n = 8 - 4 = 4\text{ bits}$

Formato para suma: Q4.4

$$\text{Cuanto} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16} = 0.0625 \text{ V} = 62.5 \text{ mV} \quad (32)$$

$$\text{Rango} = [-2^3, 2^3 - 2^{-4}] = [-8, +7.9375] \text{ V} \quad (33)$$

Análisis de rango para multiplicación de dos valores en Q3.5:

El producto de dos números en Q3.5 puede alcanzar valores más extremos:

- Caso 1: $(-4) \times (-4) = +16 \text{ V}$ (dos números negativos producen positivo)
- Caso 2: $(-4) \times (+3.96875) \approx -15.875 \text{ V}$
- Caso 3: $(+3.96875) \times (+3.96875) \approx +15.75 \text{ V}$

Así, el rango aproximado es $[-16, +16] \text{ V}$. Para representar esto en 8 bits:

- Opción 1: $-2^{m-1} \leq -16 \Rightarrow m \geq 5$, dejando $n = 3$ bits (cuanto = 0.125 V)
- Opción 2: Usar Q4.4 (igual que suma) con riesgo de overflow en algunos casos

Formato para multiplicación: Q4.4 (con consideraciones)

Para mantener consistencia y permitir una implementación unificada, se recomienda usar **Q4.4** para ambas operaciones:

$$\text{Cuanto} = 0.0625 \text{ V} = 62.5 \text{ mV} \quad (34)$$

$$\text{Rango} = [-8, +7.9375] \text{ V} \quad (35)$$

Justificación de Q4.4 para ambas operaciones:

Usar Q4.4 para suma y multiplicación es práctico porque:

1. **Consistencia operacional:** Ambas operaciones pueden almacenarse en el mismo formato, simplificando la lógica de control del procesador.
2. **Resolución aceptable:** El cuanto de 62.5 mV es aceptable para una señal de $\pm 3 \text{ V}$ (resolución relativa: $62.5 \text{ mV} / 6 \text{ V} = 1.04\%$).

3. **Cobertura de rango:** El rango $[-8, +7.9375]$ cubre operaciones de suma sin overflow en la mayoría de casos prácticos. Para multiplicación, hay riesgo limitado solo en casos extremos (producto de dos valores cercanos a sus máximos).
4. **Simplificación de código:** No requiere verificación de formato variable después de cada operación.

Nota sobre multiplicación con Q4.4: Si se multiplican dos valores cercanos a 4 V en formato Q4.4, el resultado puede alcanzar 16 V y provocar overflow. En aplicaciones críticas, esto requeriría verificación adicional o cambio temporal a Q5.3 (cuanto = 0.125 V) para el resultado de multiplicación.

Comparación de resoluciones:

Formato	Cuanto	Rango	Uso
Q3.5 (original)	31.25 mV	$[-4, +3.97]$ V	Entrada individual
Q4.4 (suma/mult)	62.5 mV	$[-8, +7.94]$ V	Después de operaciones

Table 8: Formatos de punto fijo y sus características

La resolución se degrada (de 31.25 a 62.5 mV) porque sacrificamos bits de fracción para ganar rango en la parte entera, necesario para acomodar los resultados de las operaciones. Este es el compromiso fundamental entre resolución y rango dinámico en sistemas de punto fijo con precisión limitada.

e) Relación señal a ruido de cuantización (SNR)

La relación señal a ruido de cuantización mide qué tan bien la representación discreta aproxima la señal continua original. Según Proakis y Manolakis, para una señal sinusoidal con cuantización uniforme y redondeo, es posible cuantificar teóricamente esta calidad.

Fundamentos teóricos:

El error de cuantización está uniformemente distribuido en el rango $[-q/2, +q/2]$, donde q es el cuanto. La potencia del error (varianza del ruido) es:

$$P_n = \frac{q^2}{12} \quad (36)$$

La potencia de una senoide de amplitud A es:

$$P_s = \frac{A^2}{2} \quad (37)$$

Por lo tanto, la relación señal a ruido es:

$$\text{SNR}_q = \frac{P_s}{P_n} = \frac{A^2/2}{q^2/12} = \frac{6A^2}{q^2} \quad (38)$$

En decibelios:

$$\text{SNR}_q \text{ [dB]} = 10 \log_{10} \left(\frac{6A^2}{q^2} \right) = 20 \log_{10}(A) - 20 \log_{10}(q) + 10 \log_{10}(6) \quad (39)$$

Alternativamente, para B bits con rango completo:

$$\text{SNR}_q \text{ [dB]} = 6.02B + 4.77 - 10 \log_{10} \left(\frac{A_{\max}}{A_{\text{señal}}} \right) \quad (40)$$

Cálculo para cada caso con amplitud $A = 3 \text{ V}$:

Caso (a): Representación uniforme, $q = 0.0235 \text{ V}$, $B = 8 \text{ bits}$

$$\text{SNR}_a = 20 \log_{10}(3) - 20 \log_{10}(0.0235) + 10 \log_{10}(6) \quad (41)$$

$$= 9.542 - (-32.573) + 7.781 = 49.896 \text{ dB} \approx \boxed{50 \text{ dB}} \quad (42)$$

Este es el mejor SNR porque los 256 niveles se utilizan de manera óptima para el rango exacto de la señal.

Caso (b): Formato Q3.5, $q = 0.03125 \text{ V}$

El formato Q3.5 ocupa un rango mayor ($[-4, +3.97]$ vs $[-3, +3]$), lo que degrada la resolución:

$$\text{SNR}_b = 20 \log_{10}(3) - 20 \log_{10}(0.03125) + 10 \log_{10}(6) \quad (43)$$

$$= 9.542 - (-30.103) + 7.781 = 47.426 \text{ dB} \approx \boxed{47 \text{ dB}} \quad (44)$$

La degradación de aproximadamente 3 dB respecto al caso (a) refleja que el cuanto es 33% mayor.

Caso (d): Formato Q4.4, $q = 0.0625$ V

Aún peor, porque el cuanto se duplicó respecto a Q3.5:

$$\text{SNR}_d = 20 \log_{10}(3) - 20 \log_{10}(0.0625) + 10 \log_{10}(6) \quad (45)$$

$$= 9.542 - (-24.082) + 7.781 = 41.405 \text{ dB} \approx \boxed{41 \text{ dB}} \quad (46)$$

Esta degradación de aproximadamente 6 dB respecto a Q3.5 (o 9 dB respecto a (a)) es el precio por acomodar el rango expandido de la suma y multiplicación en 8 bits.

Resumen comparativo:

Caso	Formato	Cuanto	SNR	Aplicación
(a)	8 bits uniforme	23.5 mV	50.0 dB	Entrada original
(b)	Q3.5	31.25 mV	47.4 dB	Almacenamiento flexible
(d) suma	Q4.4	62.5 mV	41.4 dB	Suma de dos valores
(d) mult	Q4.4	62.5 mV	41.4 dB	Multiplicación de dos valores

Table 9: SNR en función del formato de cuantización

Conclusión:

El SNR disminuye conforme usamos formatos con menor resolución (mayor cuanto). El caso (a) ofrece el mejor SNR (**50 dB**) porque usa todos los 256 códigos para el rango exacto $[-3, +3]$ V, logrando una cuantización óptima.

Los formatos Q3.5 y Q4.4 sacrifican resolución (SNR) para permitir operaciones aritméticas y rango expandido. Esta es una característica fundamental de los sistemas de procesamiento con precisión limitada: **existe un compromiso inevitable entre resolución de la entrada individual y capacidad de realizar operaciones sin desbordamiento.**

En sistemas reales, esta decisión depende de la aplicación:

- Si solo se graban valores: usar (a) para máximo SNR
- Si se requieren operaciones aritméticas: usar Q3.5 o Q4.4, aceptando degradación de SNR

- Si la aplicación es muy crítica: aumentar a 16 bits o usar punto flotante

5 Problema 5: Investigación de un Caso de Conducción Temeraria

Planteamiento del Problema

Se analiza un caso de posible exceso de velocidad utilizando dos fuentes de evidencia independientes:

1. **Análisis de video:** Grabación de una cámara vehicular Garmin Dash Cam Mini 2
2. **Geolocalización:** Datos de radiogonía (position del celular mediante torres de telefonía)

El desafío técnico radica en combinar información incompleta de ambas fuentes para estimar la velocidad real del vehículo.

Supuestos Adoptados

1. La cámara Garmin Dash Cam Mini 2 graba originalmente a 30 fps
2. El intervalo de 60 segundos GPS es simultáneo con el video
3. El vehículo viajó por la ruta directa entre ambas zonas GPS
4. Las radiobases se encuentran distanciadas una de otra (sin solapamiento de zonas)
5. El error de cuantización por submuestreo es aproximadamente uniforme

Datos Disponibles

Información del Video

- **Condición:** Tarjeta de memoria dañada
- **Recuperación:** 1 de cada 15 fotogramas del video original

- **Velocidad medida:** 47 km/h (medida en los fotogramas recuperados)
- **Ubicación:** Autopista Florencio del Castillo
- **Referencia visual:** Línea blanca discontinua que separa carriles

Información de Geolocalización

- **Primer punto:** Celular dentro de radio $r_1 = 600$ m de la primera torre
- **Segundo punto:** Celular dentro de radio $r_2 = 900$ m de la segunda torre
- **Intervalo de tiempo:** $\Delta t = 60$ segundos
- **Suposición:** El vehículo se desplazó por la carretera entre ambos puntos

Análisis del Video (Efecto de Submuestreo)

Problema: Aliasing Temporal

La pérdida de fotogramas introduce un problema de **muestreo incompleto** en el dominio del tiempo. Al recuperar solo 1 de cada 15 fotogramas, se crea un efecto similar al aliasing en señales de audio.

Limitación de la Medición

Asumiendo que la cámara Garmin Dash Cam Mini 2 graba originalmente a una frecuencia típica de 30 fotogramas por segundo (30 fps):

$$f_s^{\text{efectiva}} = \frac{30 \text{ fps}}{15} = 2 \text{ fps} \quad (47)$$

La frecuencia de muestreo efectiva es muy baja (2 Hz), lo que significa que solo se puede observar movimiento lento sin distorsión.

Implicación

La velocidad de 47 km/h medida es una **subestimación** de la velocidad real. El movimiento rápido entre fotogramas no se captura completamente, resultando en una medición que subestima el desplazamiento real.

Análisis de Geolocalización (Método Basado en Radio-gonía)

Rango de Distancias Posibles

El vehículo se encontraba dentro de un radio de 600 m en el primer punto y dentro de un radio de 900 m en el segundo punto, 60 segundos después.

Distancia Mínima

Si el vehículo se encontraba en el borde más cercano de cada zona de cobertura:

$$d_{\min} = r_2 - r_1 = 900 \text{ m} - 600 \text{ m} = 300 \text{ m} \quad (48)$$

Velocidad mínima:

$$v_{\min} = \frac{d_{\min}}{\Delta t} = \frac{300 \text{ m}}{60 \text{ s}} = 5 \text{ m/s} = 18 \text{ km/h} \quad (49)$$

Distancia Máxima

Si el vehículo se encontraba en el borde más lejano de cada zona:

$$d_{\max} = r_1 + r_2 = 600 \text{ m} + 900 \text{ m} = 1500 \text{ m} \quad (50)$$

Velocidad máxima:

$$v_{\max} = \frac{d_{\max}}{\Delta t} = \frac{1500 \text{ m}}{60 \text{ s}} = 25 \text{ m/s} = 90 \text{ km/h} \quad (51)$$

Rango de Velocidades Estimado

$$v_{\text{GPS}} \in [18, 90] \text{ km/h} \quad (52)$$

Análisis Combinado de Fuentes de Información

Validación Cruzada

La velocidad de 47 km/h medida en el video se encuentra dentro del rango de 18 a 90 km/h estimado por geolocalización. Esto proporciona consistencia entre ambas fuentes.

Estimación de la Velocidad Real

Considerando que:

1. La medición de video es una **subestimación** debido al submuestreo
2. La geolocalización proporciona un rango amplio pero probabilístico
3. La velocidad medida (47 km/h) es consistente con el rango GPS

Una estimación razonable de la velocidad real está por encima de 47 km/h. Tomando en cuenta la incertidumbre de ambos métodos:

Cálculo de la Velocidad Estimada

Para una estimación central dentro del rango GPS que sea consistente con la medición de video, se puede usar la media ponderada considerando que 47 km/h es un límite inferior:

$$v_{\text{estimada}} = 47 + \delta v \quad (53)$$

donde δv representa el incremento debido al efecto de submuestreo.

El incremento conservador, asumiendo que el submuestreo subestima en aproximadamente 10-20%, sería:

$$\delta v \approx 10 \text{ km/h} \quad (54)$$

Por lo tanto:

$$v_{\text{estimada}} \approx 55 \text{ km/h} \quad (55)$$

Análisis de Incertidumbre

Fuentes de Incertidumbre

1. **Submuestreo de video:** Los fotogramas faltantes contienen información de movimiento no capturada. Esto introduce una incertidumbre que depende de la dinámica del vehículo.
2. **Precisión GPS:** Los radios de 600 m y 900 m son aproximaciones de alcance de señal. La verdadera posición dentro de estos radios es desconocida.

3. **Alineación de tiempo:** El video y los datos GPS pueden no estar perfectamente sincronizados.
4. **Ruta del vehículo:** Se asume que el vehículo viajó por el tramo de carretera directo, pero podría haber desviaciones.

Estimación de Incertidumbre Combinada

Considerando las fuentes anteriores, una incertidumbre conservadora es:

$$\Delta v = \pm 10 \text{ km/h} \quad (56)$$

Respuesta Final

Velocidad Estimada del Vehículo

Basándose en el análisis de ambas fuentes de información y considerando las incertidumbres inherentes:

El sospechoso viajaba a una velocidad aproximada de:

$$55 \pm 10 \text{ km/h}$$

Lo que corresponde al rango: $[45, 65] \text{ km/h}$

Limitaciones de la Evidencia

1. **Video incompleto:** Solo 1 de cada 15 fotogramas. No es posible capturar aceleración o desaceleración rápida.
2. **GPS con incertidumbre:** Los radios de cobertura son aproximados. La verdadera posición del celular dentro de cada radio es desconocida.
3. **Alineación temporal:** No se confirma que los 60 segundos de GPS correspondan exactamente al intervalo de video.
4. **Condiciones de la carretera:** No se consideran cambios de carriles, curvas o congestión que afecten la velocidad.

5. **Suposición de ruta directa:** Se asume que el vehículo viajó por el tramo de carretera más corto entre ambos puntos GPS.

Conclusión

El análisis combinado de dos fuentes de información (video submuestreado y geolocalización) permite estimar la velocidad del vehículo en **55 ± 10 km/h**. Aunque cada fuente tiene limitaciones individuales, su consistencia proporciona confianza en la estimación. La verdadera velocidad podría ser mayor que la medida en video debido al efecto de submuestreo, pero permanece dentro del rango permitido por los datos de geolocalización.

Fuentes Consultadas

- Proakis, J. G., & Manolakis, D. G. (2007). *Tratamiento Digital de Señales* (4.^a ed.). Prentice Hall. — Teoría de muestreo y aliasing temporal.
- Garmin Ltd. (2024). *Dash Cam Mini 2 Specifications*. — Especificaciones técnicas de la cámara (30 fps).